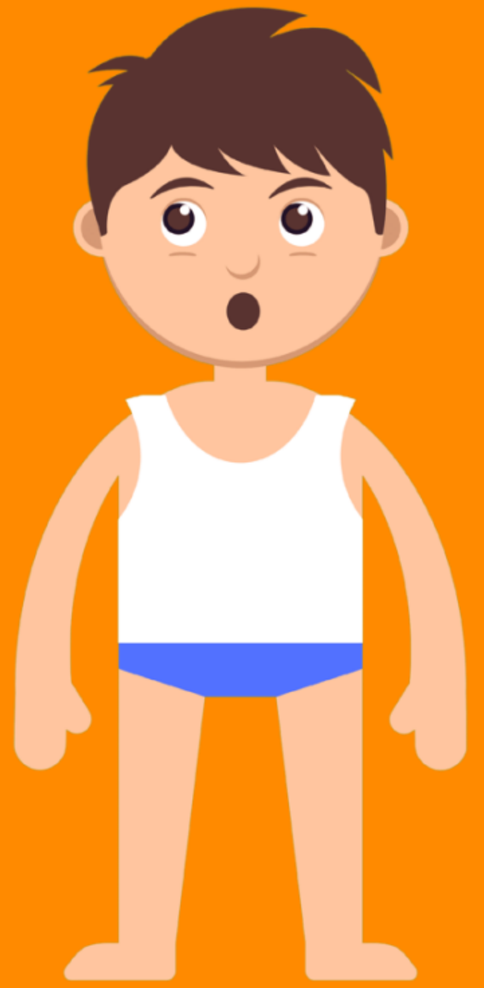
МАСТЕРСАМ

Мастер-класс по Python

Алгоритмы, блок-схемы и условия:
помогаем Вите собраться на прогулку



КУРС В МАСТЕРСАМ · 12–17 ЛЕТ

Разработка на Python

01 Один из самых популярных языков в мире

02 Боты, GUI-приложения, веб-сервисы и ИИ

03 Каждая новая тема — практическая задача

04 Портфолио реальных проектов

1 раз в неделю · 1,5 часа
Начать можно без опыта

ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМ

Алгоритм — это рецепт

Последовательность шагов, которая приводит к результату



Компьютер тоже выполняет команды строго по порядку

РЕЗУЛЬТАТ

Шаги по порядку — пицца готова!

?

Что будет, если сначала поставить тесто в печь?

?

А если забыть положить начинку?

?

Какой шаг здесь первый?

БЛОК-СХЕМА

Алгоритм, нарисованный фигурами



Овал

Начало и конец



Прямоугольник

Что делаем



Ромб

Вопрос или условие



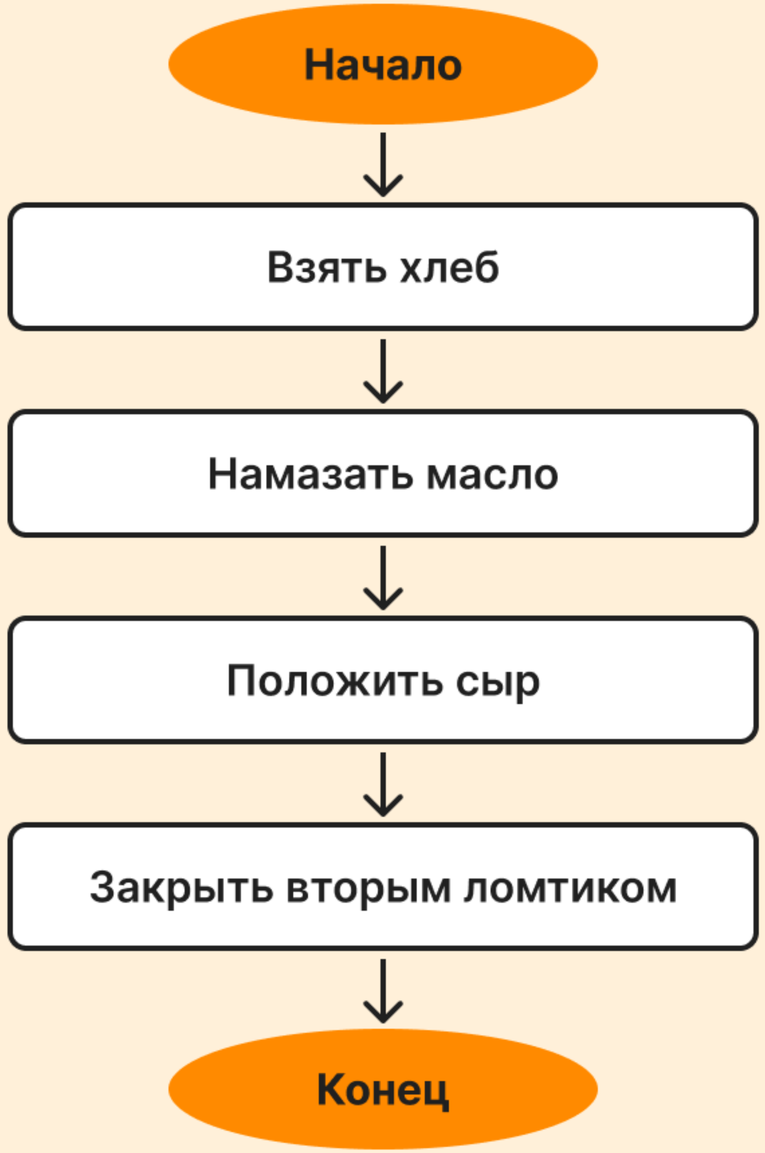
Стрелка

Порядок шагов

РИСУЕМ У ДОСКИ

Блок-схема бутерброда

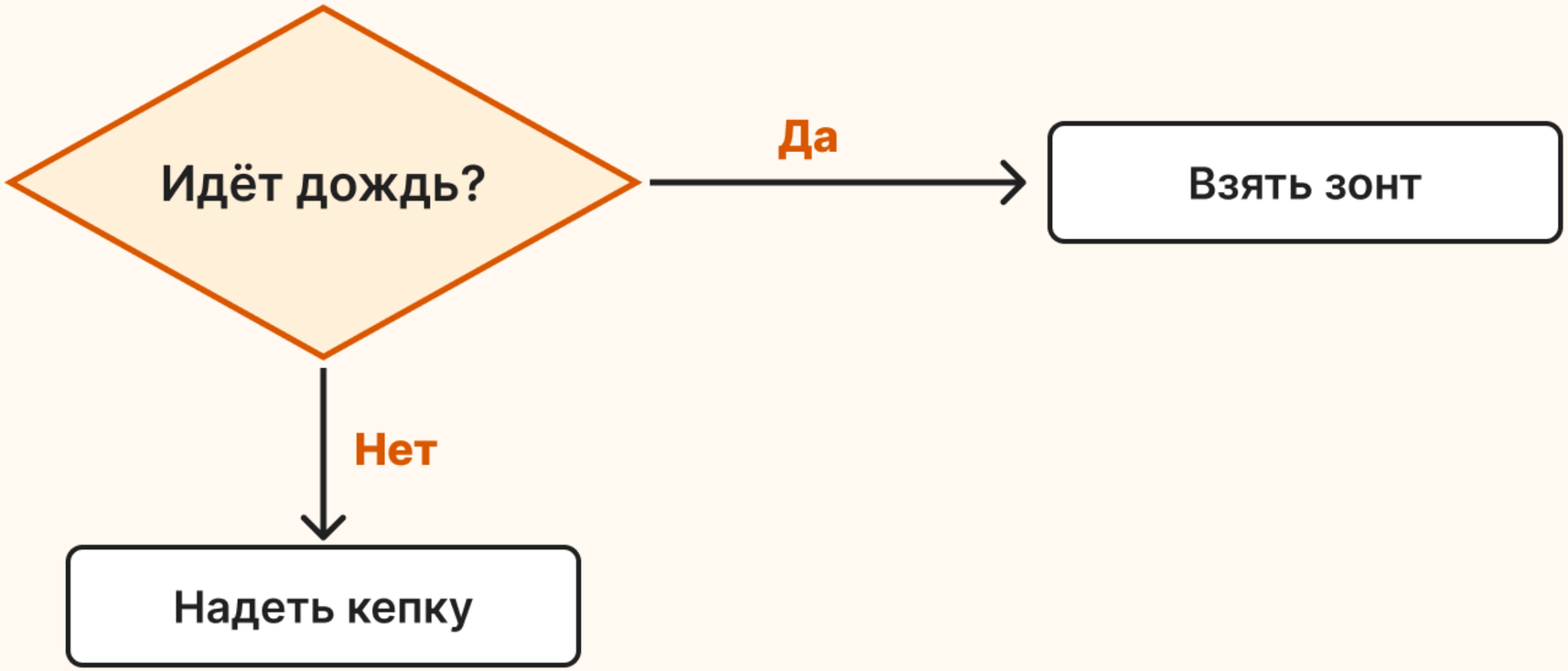
Каждый шаг — в своей фигуре. Стрелки показывают, что за чем идёт.



УСЛОВИЕ

Условие — это вопрос

От ответа зависит, какое действие выполнится дальше



`if` — если

`elif` — иначе если

`else` — иначе

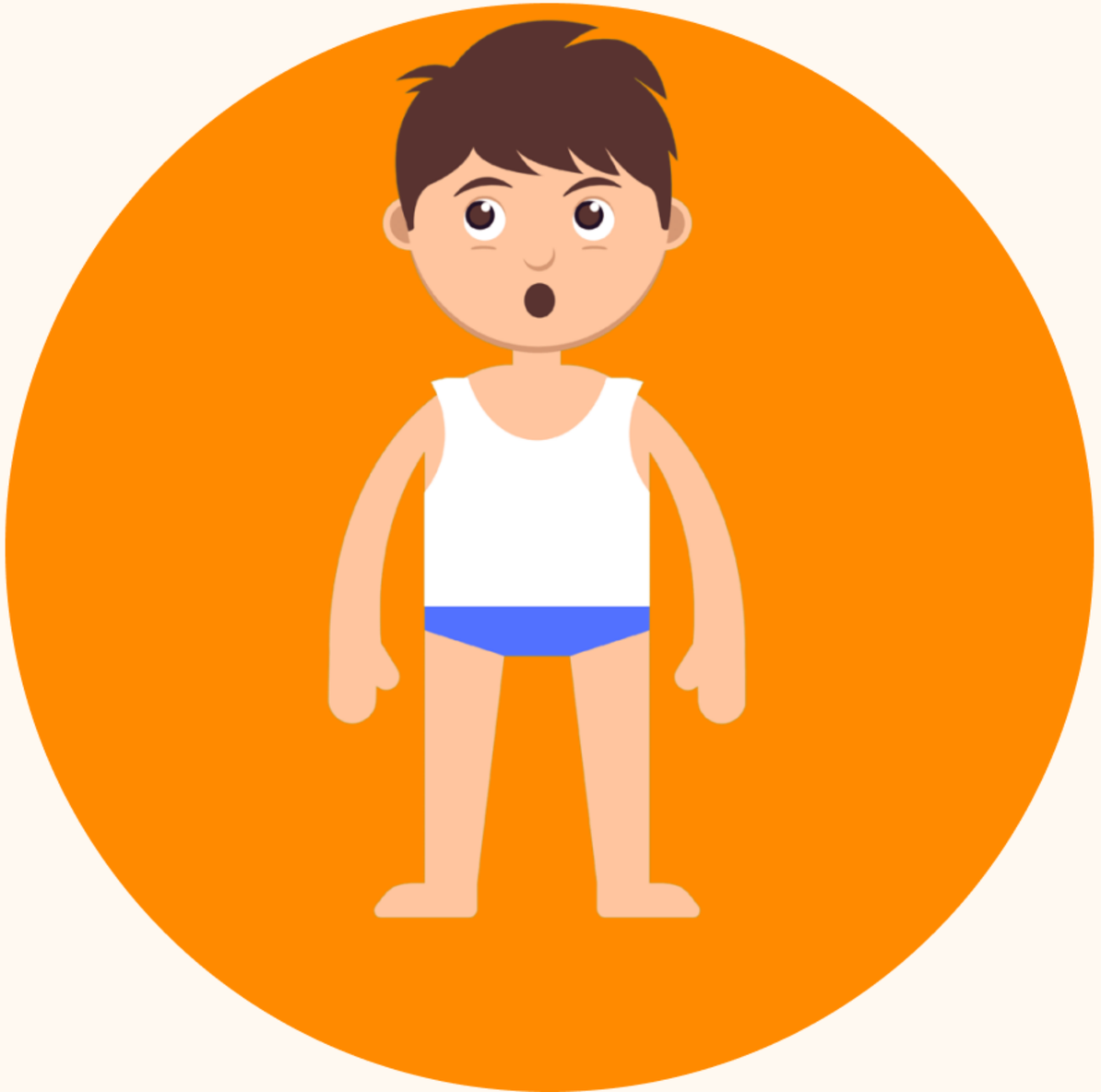
ПРИМЕР

Код с погодой

Компьютер проверяет условия сверху вниз и выполняет первое подходящее.

Команды внутри условия — с отступом.

```
if weather == "дождливо":
    print("Возьми зонт")
elif weather == "солнечно":
    print("Возьми солнцезащитные очки")
else:
    print("Не забудь проверить погоду")
```



ПРАКТИКА

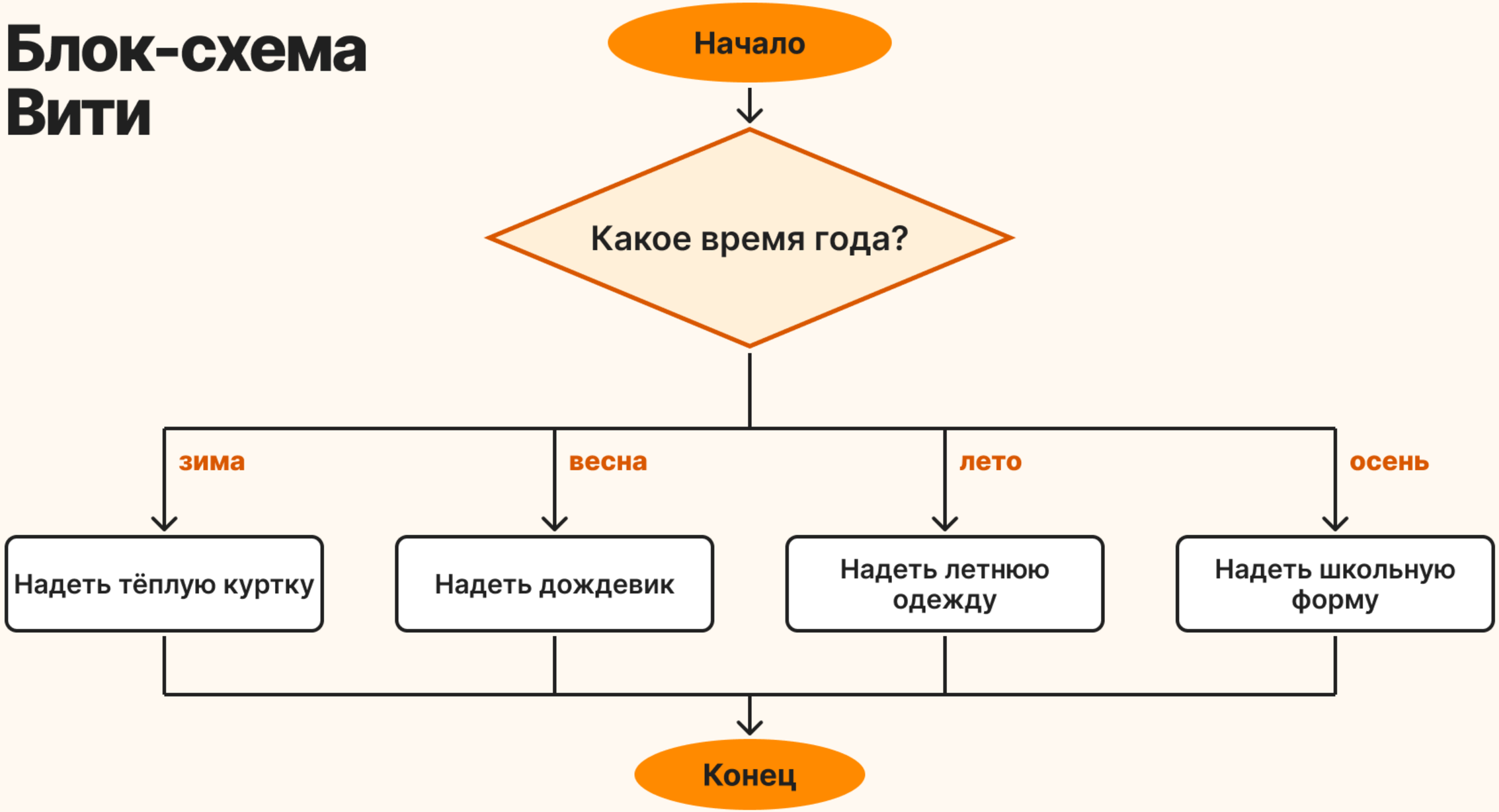
Знакомьтесь, это Витя

Витя собирается на прогулку. Что ему надеть? Это зависит от времени года!

Зима | Весна | Лето | Осень

ТОЛЬКО СЕЗОНЫ

Блок-схема Вити



КОМАНДЫ

Одна команда на каждый сезон



Зима

`wear_winter_suit()`

```
season == 'winter'
```



Весна

`wear_raincoat_suit()`

```
season == 'spring'
```



Лето

`wear_summer_suit()`

```
season == 'summer'
```



Осень

`wear_school_suit()`

```
season == 'autumn'
```

● ПЛАТФОРМА · РЕЖИМ «ТОЛЬКО СЕЗОНЫ»

Давайте поиграем!

```
if season == 'winter':
    wear_winter_suit()
elif season == 'spring':
    # а дальше — вы!
```



БОНУС · ЕСЛИ ОСТАЛОСЬ ВРЕМЯ

Сезон + занятие

Внутри ветки сезона — ещё один if.
Это вложенное условие.

лыжи · коньки · кораблики · рыбалка · плавание · футбол

```
if season == 'winter':
    wear_winter_suit()
    if activity == 'skiing':
        take_skis()
    elif activity == 'skating':
        take_skates()
```

итоги

Что мы сегодня сделали



МАСТЕРСАМ

Разработка на Python

Боты, приложения, веб-сервисы и проекты с ИИ. К концу курса — портфолио своих проектов.

САЙТ
mastersam.org

ТЕЛЕФОН
+7 996 943-94-63

АДРЕС
КЦ «Москвич», м. Текстильщики

TELEGRAM
t.me/msam_moscow